Universidad Don Bosco

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN

Programación Orientada a Objetos POO404

Rubrica para Desafío Práctico #03

Indicaciones Generales:

- Trabajo de forma individual o en pareja

Desafío Práctico: Programación Orientada a Objetos**.**

Objetivo:

La Biblioteca Central de la Universidad Don Bosco necesita modernizar su sistema de control de préstamos de libros. Actualmente, el registro se realiza de forma manual en hojas de cálculo, lo que genera errores frecuentes, pérdida de información y dificultad para dar seguimiento a los préstamos vigentes y vencidos.

Se le solicita a usted, como estudiante de Ingeniería en Computación, diseñar y desarrollar un prototipo de aplicación web que permita al personal de la biblioteca registrar libros, estudiantes y préstamos, utilizando exclusivamente la arquitectura JSTL + JavaBeans + JDBC.

- Crear un proyecto web nuevo en su IDE con la plantilla Web Application.
- Todas las clases JavaBean deben ubicarse dentro un paquete llamado models.
- Las páginas JSP deben ubicarse en la carpeta web pages del proyecto.
- Incluir el driver JDBC de MySQL en el archivo pom.xml como dependencia Maven.
- Utilizar una, Bootstrap (versión 4 o 5), para el diseño de la interfaz de usuario.

Crear una base de datos MySQL llamada **bibliotecaudb** con las siguientes tablas:

Tabla: categorias

Campo	Tipo	Restricción
id_categoria	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
nombre_categoria	VARCHAR(80)	NOT NULL

Tabla: libros

Campo	Tipo	Restricción
id_libro	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL

autor	VARCHAR(100)	NOT NULL
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE
id_categoria	INT(11)	FK → categorias
cantidad_disponible	INT(11)	DEFAULT 1

Tabla: estudiantes

Campo	Tipo	Restricción
id_estudiante	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
carnet	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
nombre_estudiante	VARCHAR(100)	NOT NULL
carrera	VARCHAR(80)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(9)	

Tabla: prestamos

Campo	Tipo	Restricción
id_prestamo	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
id_estudiante	INT(11)	FK → estudiantes
id_libro	INT(11)	FK → libros
fecha_prestamo	DATE	NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'

Desarrollar una aplicación web para la gestión de una biblioteca aplicando el patrón de arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador). El estudiante deberá separar correctamente las responsabilidades del sistema:

- Modelo: clases JavaBean para representar los datos y clases DAO para el acceso a la base de datos.
- Controlador: Servlets que reciban las peticiones, validen datos, invoquen los DAO y redirijan a las vistas.

- Vista: páginas JSP con JSTL y Expression Language (EL) para mostrar la información, sin lógica de acceso a datos ni scriptlets.

Se restará puntaje si se detecta el uso de scriptlets (<% %>) o código Java embebido en las JSP que rompa el patrón MVC.

Crear dentro del paquete models las siguientes clases JavaBean, respetando las convenciones: atributos privados, constructor sin argumentos y métodos get/set.

- **CategoriaBean:** atributos correspondientes a la tabla categorias.
- **LibroBean:** atributos correspondientes a la tabla libros; debe incluir un objeto CategoriaBean para representar la relación entre tablas.
- **EstudianteBean:** atributos correspondientes a la tabla estudiantes.
- **PrestamoBean:** atributos correspondientes a la tabla prestamos; debe incluir objetos LibroBean y EstudianteBean como atributos.

Además, crear en el paquete dao las clases de acceso a datos:

- **CategoriaDAO:** método para obtener todas las categorías.
- **LibroDAO:** métodos para listar libros, registrar libros, obtener un libro por identificador, actualizar la cantidad disponible y validar la disponibilidad.
- **EstudianteDAO:** métodos para listar estudiantes y registrar estudiantes.
- **PrestamoDAO:** métodos para registrar préstamos, listar préstamos con la información del estudiante y del libro, registrar la devolución y actualizar el estado del préstamo.

Los DAO serán los únicos componentes responsables de ejecutar consultas SQL mediante JDBC.

Requisitos de los controladores

Crear Servlets en el paquete controller. Los Servlets deben recibir los parámetros de los formularios, asignarlos a los JavaBeans, invocar los métodos correspondientes del DAO y enviar la respuesta o redirigir a la vista adecuada mediante RequestDispatcher o sendRedirect().

Se deben implementar, como **mínimo**, los siguientes Servlets:

- **LibroController:** registrar libros y listar libros.
- **EstudianteController:** registrar estudiantes y listar estudiantes.
- **PrestamoController:** registrar préstamos, listar préstamos y procesar la devolución.

Cada Servlet debe utilizar los JavaBeans y DAO correspondientes. No se permite colocar consultas SQL, conexiones a la base de datos ni lógica de negocio directamente dentro de los Servlets o JSP.

Requisitos de las vistas

Desarrollar las siguientes páginas JSP utilizando exclusivamente **JSTL** (c:forEach, c:if, c:choose, entre otras) y **EL** (${objeto.propiedad}) para acceder a los datos enviados por los Servlets.

- **index.jsp:** página principal con menú de navegación hacia Libros, Estudiantes y Préstamos.

- **registroLibro.jsp:** formulario para registrar un libro con título, autor, ISBN, categoría mediante un select dinámico y cantidad disponible.
- **registroEstudiante.jsp:** formulario para registrar un estudiante con carné, nombre, carrera y teléfono.
- **registroPrestamo.jsp:** formulario para registrar un préstamo, con listas desplegables de estudiantes y libros pobladas dinámicamente desde la base de datos.
- **listaPrestamos.jsp:** tabla HTML con los préstamos registrados, mostrando estudiante, libro, fechas y estado del préstamo.
- **confirmacion.jsp:** página para mostrar los datos registrados correctamente.

Indicaciones importantes para la entrega

- Entregar el proyecto en un enlace de git (uno por pareja)
- Subir al aula virtual.
- Presentación en clase (semana 17) donde el grupo muestre el funcionamiento.
- Ambos integrantes deben poder explicar cualquier parte del código.
- Cualquier bug o fallo de validación restara un punto de la nota.

- NOTA: Los alumnos deben de cumplir con el 75% de la asistencia a los laboratorios

Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Base de datos	Creación correcta de las 4 tablas con sus relaciones, llaves primarias y foráneas. Incluye script SQL con datos de prueba.	**10 pts**
JavaBeans	Clases Bean correctamente estructuradas: constructor sin argumentos, encapsulamiento, métodos get/set,.	**25 pts**
JSTL	páginas JSP utilizando exclusivamente **JSTL**.	**20 pts**
Formularios y vistas	Formularios funcionales con Bootstrap, selects dinámicos, tabla de listado de préstamos con datos completos.	**10 pts**
Conexión JDBC	Conexión funcional a MySQL, uso de PreparedStatement, inserción y consulta de datos correctas.	**15 pts**
Presentacion	Código comentado y organizado para la evaluación oral.	**10 pts**